Задание 3. Логические выражения

Краткая теория

Логическое выражение принимает значение **истина** или **ложь**. `НЕ` меняет значение на противоположное; `И` истинно, когда истинны оба условия; `ИЛИ` истинно, когда истинно хотя бы одно. Сначала вычисляй выражения в скобках, затем применяй `НЕ`, `И`, `ИЛИ`.

A	B	A И B	A ИЛИ B
ложь	ложь	ложь	ложь
ложь	истина	ложь	истина
истина	ложь	ложь	истина
истина	истина	истина	истина

Проверка выражения для вариантов ответа

Пример задания (№ 683)

Нужно выбрать название, для которого выражение ниже имеет значение «ложь»:

`(количество букв чётное) ИЛИ (последняя буква гласная)`?

1. Москва
2. Омск
3. Дубна
4. Новокузнецк

Решение. `ИЛИ` ложно, только если обе части ложны. Проверяем варианты: у Москвы и Омска чётное число букв; у Дубны последняя буква гласная. Для Новокузнецка обе части ложны: в названии 11 букв, последняя буква согласная.

Ответ: 4 (Новокузнецк).

Подсчёт подходящих чисел

Пример задания (№ 42050)

Сколько натуральных чисел от 10 до 99 удовлетворяют логическому условию:

`НЕ (x чётное) И НЕ (x кратно 5)`.

Решение. Перепишем условие словами: `x` нечётное и не делится на 5. От 10 до 99 всего 90 двузначных чисел, половина из них нечётные: 45. Среди двузначных нечётных чисел 9 оканчиваются на 5: 15, 25, …, 95. Их исключаем: `45 − 9 = 36`.

Ответ: 36.

Полезный приём: для подсчёта можно выписать подходящие числа, но сначала попробуй посчитать их группами (например, по последней цифре).

Решения с помощью кода

- Проверка выражения для вариантов — Python · TypeScript
- Подсчёт подходящих чисел — Python · TypeScript
